

9

電流と発熱

クラス 名前

得点

/100点

1 断面積 2 mm^2 、長さ 10 cm の電熱線 A があります。この電熱線を何本か用意し、つなぎ方を変えて流れる電流の大きさを調べる実験を行いました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、実験中の電源装置の電圧は一定です。

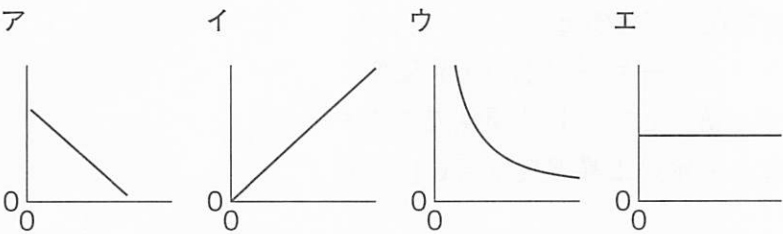
〔実験 1〕 電熱線 A を直列につなぎ、その本数と流れる電流の大きさを調べたところ、次のようになりました。

本数〔本〕	1	2	3	4	5
電流の大きさ〔mA〕	180	90	60	45	X

〔実験 2〕 電熱線 A を並列につなぎ、その本数と流れる電流の大きさを調べたところ、次のようになりました。

本数〔本〕	1	2	3	4	5
電流の大きさ〔mA〕	180	360	540	Y	900

- (1) 〔実験 1〕から、電熱線 A を直列につないだ本数と、そのとき流れる電流の大きさの間には、どのような関係がありますか。
- (2) 〔実験 2〕から、電熱線 A を並列につないだ本数と、そのとき流れる電流の大きさの間には、どのような関係がありますか。
- (3) 〔実験 1〕と〔実験 2〕の関係をグラフにすると、どのようになりますか。次のア～エからそれぞれ 1 つずつ選び、記号で答えなさい。ただし、グラフの横軸は電熱線をつないだ本数、縦軸は電熱線に流れる電流の大きさです。



(4) 〔実験 1〕と〔実験 2〕の表中の X と Y にあてはまる数値を、それぞれ答えなさい。

1 6点×6 /36点

(1)		
(2)		
(3)	実験 1	
	実験 2	
(4)	X	
	Y	

② 電熱線の発熱量について、次の問いに答えなさい。ただし、電熱線から発生する熱はすべて水の温度上昇に使われるものとします。

- (1) 図1のように、太さの等しい5cmの電熱線aと10cmの電熱線bを直列につなぎ、電流を流しました。このとき、電熱線aとbについて、①電熱線の抵抗、②流れる電流の大きさ、③発熱量はどうなっていますか。次のア～ウから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。ただし、同じ記号を何回選んでもよいものとします。

ア $a > b$ イ $a = b$ ウ $a < b$

- (2) 図2のように、太さの等しい5cmの電熱線aと10cmの電熱線bを並列につなぎ、電流を流しました。このとき、電熱線aとbについて、①電熱線の抵抗、②流れる電流の大きさ、③発熱量はどうなっていますか。(1)のア～ウから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。ただし、同じ記号を何回選んでもよいものとします。
- (3) 図1の2つのビーカーには、 20°C の水100gが入っています。一定時間後に、電熱線aが入ったビーカーの水の上昇温度は 2°C でした。このとき、電熱線bが入ったビーカーの水の上昇温度は何 $^{\circ}\text{C}$ ですか。
- (4) 図2の2つのビーカーには 20°C の水100gが入っています。一定時間後に、電熱線aが入ったビーカーの水の上昇温度は 2°C でした。電圧の大きさを3倍にして同じ時間電流を流すと、電熱線bが入ったビーカーの水の上昇温度は何 $^{\circ}\text{C}$ になりますか。

図1

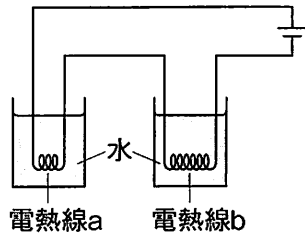
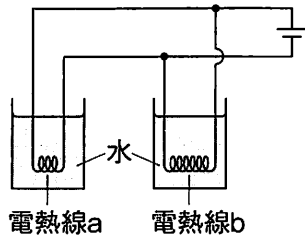


図2



②

8点×8 /64点

(1)	①	
	②	
	③	
(2)	①	
	②	
	③	
(3)		
(4)		